

Relatório Aerocode - AV3

Nome: Cauã Mehiel Faria Cursino

Turma: 3°ADS

Objetivo do Projeto

O objetivo é modernizar o sistema Aerocode, migrando de uma interface de linha de comando (CLI) para uma Interface Gráfica de Usuário (GUI) baseada na web, construída sob a arquitetura de Single Page Application (SPA). A nova GUI visa reduzir drasticamente a curva de aprendizado inicial para novos colaboradores, substituindo a complexidade da memorização de comandos por uma navegação visual intuitiva, sem abrir mão da profundidade técnica e do desempenho na gestão de dados complexos.

Além da modernização da interface, o sistema passou a utilizar um banco de dados relacional MySQL para o armazenamento e gerenciamento das informações. Essa mudança proporciona maior confiabilidade, integridade e segurança dos dados, substituindo abordagens mais limitadas de persistência. A adoção do MySQL também contribui para a escalabilidade da aplicação, permitindo consultas mais eficientes, melhor controle de relacionamentos entre entidades e suporte adequado ao crescimento do volume de dados e da quantidade de usuários do sistema.

Métricas para um usuário

Os termos apresentados a seguir estão relacionados ao modo como o sistema lida com requisições dos usuários e como isso impacta na experiência de navegação. Embora estejam conectados, cada um deles representa um aspecto diferente da comunicação entre cliente e servidor.

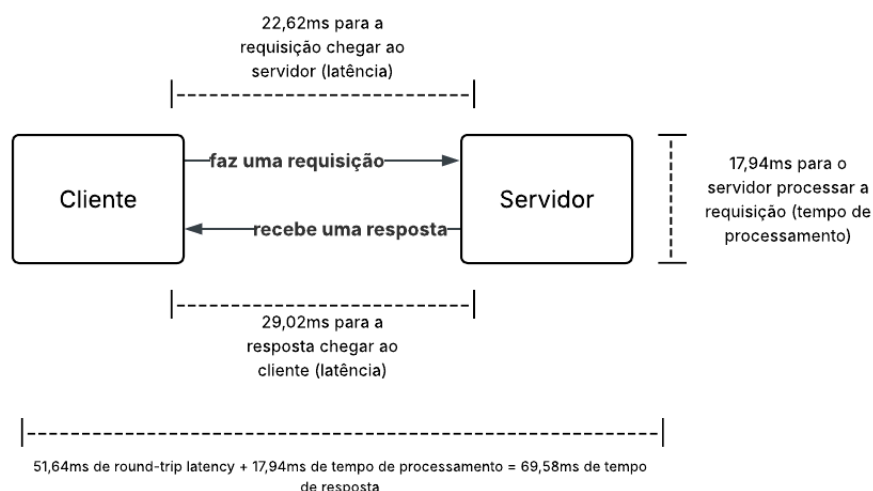


Figura 1. Métricas: latência, tempo de resposta e tempo de processamento.

Inicialmente, os indicadores de desempenho foram obtidos diretamente por meio das ferramentas de desenvolvedor do navegador, especificamente nas abas **Network** e **Timing**, considerando a execução das operações por um único usuário. Para cada tipo de requisição do sistema (POST, GET, PUT e DELETE), foram coletados os respectivos tempos de execução em diferentes páginas da aplicação. A partir desses valores, foi calculada a média aritmética, utilizada como métrica de latência das requisições do cliente.

O tempo de processamento foi determinado com base nos dados disponibilizados na aba **Timing**, sendo considerado o somatório dos intervalos correspondentes aos eventos **Service Worker** e **Request/Response**. Já o tempo de resposta do servidor foi obtido por meio da implementação de um mecanismo de medição no backend da aplicação, responsável por registrar e exibir no terminal do servidor o tempo necessário para o processamento de cada requisição.

Página (rotas)	POST (ms)	GET (ms)	PUT (ms)	DELETE (ms)	Média Requisições/ Latência (ms)	Processamento do servidor (ms)	Resposta do servidor (ms)	Tempo de Resposta (ms)
Aeronaves	31.04	10.55	18.03	31.26	22.72	13.78	23.74	60.24
Peças	24.11	6.43	16.42	36.64	20.9	14.37	30.63	65.9
Etapas	42.99	7.37	52.83	29.05	33.26	31.35	44.36	108.97
Funcionários	66.87	4.39	20.67	13.7	26.4075	9.94	25.2	61.5475
Perfil	0	13.2	26.19	0	9.8475	20.26	21.19	51.2975
					Média de latência do cliente (ms)	Média processamento do servidor (ms)	Média resposta do servidor (ms)	Média tempo de resposta (ms)
					22.627	17.94	29.024	69.591

Figura 2. Tabela de métricas extraídas do navegador

Após a obtenção desses parâmetros, foi realizada a média aritmética dos valores coletados, permitindo a consolidação dos resultados apresentados na Tabela de métricas.

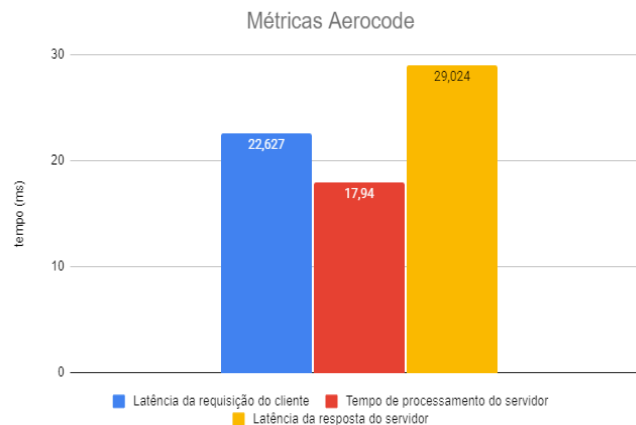


Figura 3. Gráfico de barras das métricas do sistema Aerocode

Métricas para diversos usuários

Com o objetivo de realizar uma análise mais abrangente e representativa do comportamento do sistema sob diferentes condições de uso, foi utilizada a ferramenta **k6**. O k6 é uma ferramenta de código aberto voltada para testes de carga e desempenho, desenvolvida pela Grafana Labs, amplamente empregada na avaliação da escalabilidade e da estabilidade de aplicações web, APIs e microsserviços.

Os testes de carga tiveram como finalidade analisar o comportamento do sistema diante de diferentes níveis de concorrência, bem como mensurar o impacto da quantidade de usuários simultâneos sobre o tempo de resposta das operações. Para isso, foram simulados cenários com um, cinco e dez usuários concorrentes, executando as funcionalidades disponíveis nas diferentes telas da aplicação durante um período contínuo de cinco minutos. Os resultados obtidos são apresentados nas tabelas e gráficos a seguir.

Usuários	Tempo médio de resposta (ms)	Resposta mais rápida (ms)	Resposta mais demorada/ Pico (ms)	Percentil 90 (ms)	Percentil 95 (ms)
1	7.63	2.92	127.25	10.51	13.17
5	6.53	1.34	129.65	9.8	11.2
10	6.63	1.52	133.63	10.52	12.64

Figura 4. Tabela de métricas extraídas do k6

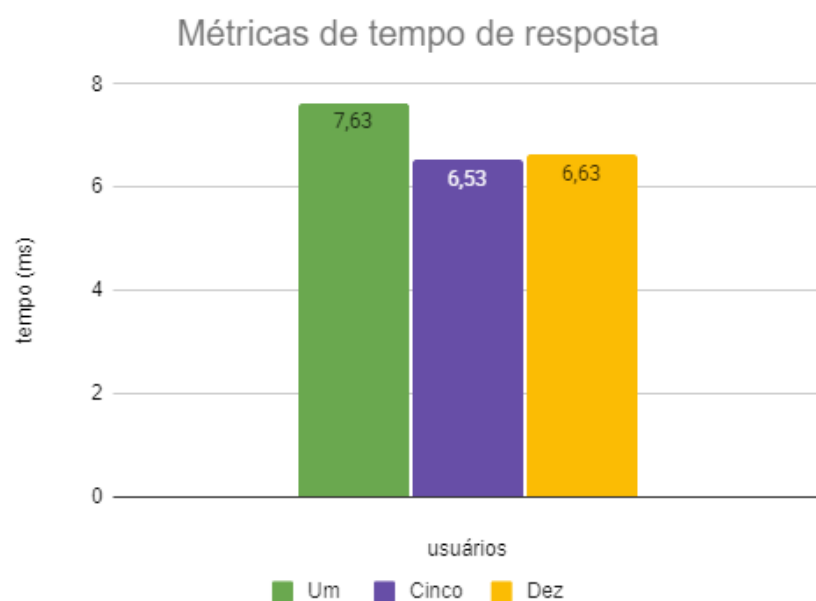


Figura 5. Gráfico de barras das métricas de tempo de resposta pelo k6

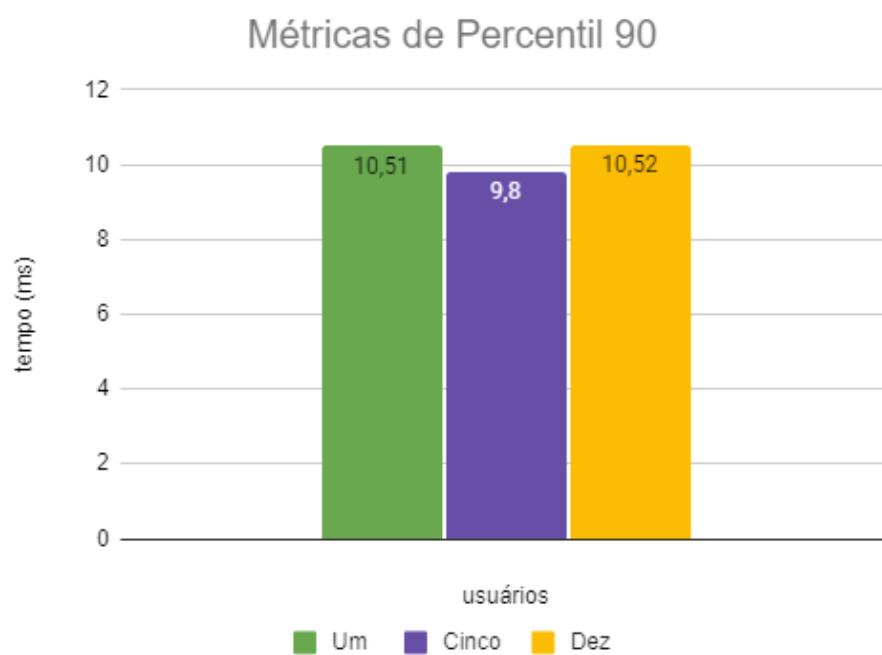


Figura 6. Gráfico de barras das métricas de percentil 90 pelo k6

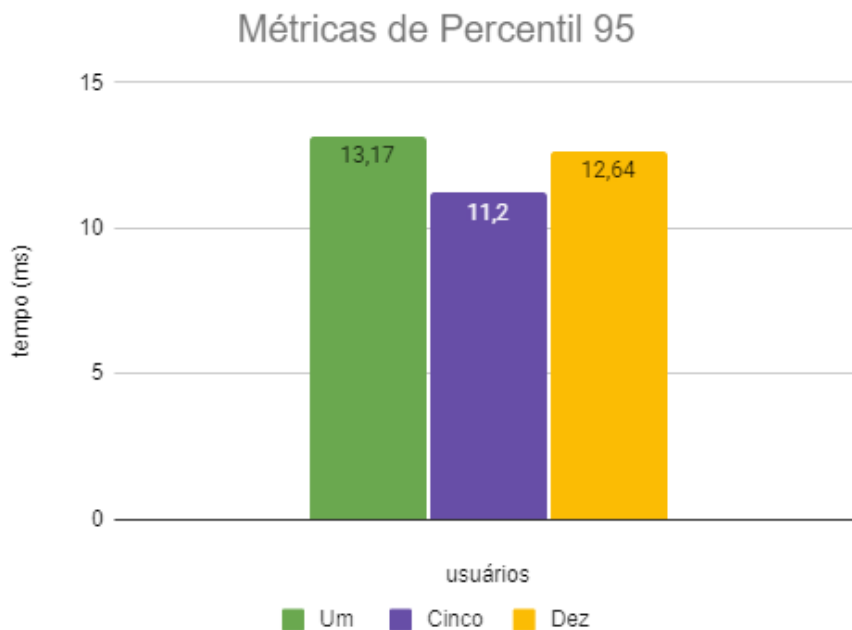


Figura 7. Gráfico de barras das métricas de percentil 95 a pelo k6

Durante a execução dos testes de carga, foram coletadas diversas métricas que permitem avaliar o desempenho e a estabilidade da aplicação sob acesso simultâneo de múltiplos usuários. Uma das principais métricas analisadas foi o tempo de duração das requisições HTTP (`http_req_duration`), que representa o tempo total necessário para que uma requisição seja enviada ao servidor, processada e tenha sua resposta devolvida ao cliente. Essa métrica é importante porque reflete diretamente a percepção de velocidade do sistema pelos usuários.

Dentro dessa métrica, são apresentados indicadores estatísticos como a média (`avg`), que mostra o tempo médio de resposta das requisições; o mínimo (`min`) e o máximo (`max`), que representam os menores e maiores tempos registrados durante o teste; e a mediana (`med`), que corresponde ao valor central da distribuição dos tempos de resposta, sendo menos influenciada por valores extremos. Também são apresentados os percentis, como o P90 e o P95, que indicam o tempo máximo em que 90% e 95% das requisições, respectivamente, foram concluídas. Essas métricas costumam ser mais relevantes do que a média para avaliar a experiência real dos usuários, pois ajudam a identificar o comportamento da maioria das requisições executadas.